

Sprawozdanie: Modulacja Cyfrowa PSK

1. Wstęp Teoretyczny: Charakterystyka Modulacji

W telekomunikacji modulacja polega na zmianie parametrów fali nośnej w celu przesłania informacji. W analizowanym projekcie wykorzystano cztery kluczowe techniki modulacji cyfrowej.

1.1. BPSK (Binary Phase Shift Keying)

- **Opis:** Najprostsza forma modulacji fazy. Używa dwóch stanów fazy przesuniętych o 180° (np. 0 i π).
- **Efektywność:** Przesyła **1 bit na symbol**.
- **Cechy:** Jest to modulacja najbardziej odporna na zakłócenia (szum). Wymaga najmniejszej energii sygnału do poprawnego odebrania bitu, ale jest najmniej efektywna widmowo (wolna transmisja).
- **Zastosowanie w kodzie:** Symbole to liczby zespolone 1 oraz -1.

1.2. QPSK (Quadrature Phase Shift Keying)

- **Opis:** Modulacja czterofazowa. Wykorzystuje cztery stany fazy (45° , 135° , 225° , 315°).
- **Efektywność:** Przesyła **2 bity na symbol**.
- **Cechy:** Kluczowa własność: QPSK ma **taką samą stopę błędu bitowego (BER)** jak BPSK przy tej samej energii na bit (E_b/N_0), ale zajmuje połowę mniej pasma. Jest to standard w telewizji satelitarnej.
- **Zastosowanie w kodzie:** Konstelacja składa się z 4 punktów na płaszczyźnie zespolonej.

1.3. 8-PSK (8-Phase Shift Keying)

- **Opis:** Modulacja ośmiofazowa. Fazy są rozmieszczone co 45° .
- **Efektywność:** Przesyła **3 bity na symbol**.
- **Cechy:** Pozwala na szybszą transmisję niż QPSK, ale punkty konstelacji są gęściej upakowane na okręgu. Oznacza to, że łatwiej o pomyłkę przy obecności szumu – wymaga więc silniejszego sygnału (wyższego SNR) dla uzyskania tej samej jakości co QPSK.

1.4. 16-QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

- **Opis:** Połączenie modulacji amplitudy i fazy. Konstelacja tworzy kwadratową siatkę 16 punktów.
- **Efektywność:** Przesyła **4 bity na symbol**.
- **Cechy:** Najbardziej wydajna z omawianych – przesyła dużo danych w wąskim paśmie. Jest jednak najbardziej wrażliwa na szumy i zniekształcenia amplitudy, ponieważ punkty leżą bardzo blisko siebie.

2. Model Matematyczny i Rzeczywiste Obliczenia

W tej sekcji przedstawiono wzory analityczne oraz **przykładowe obliczenia ręczne** dla konkretnej wartości stosunku energii bitu do szumu: $E_b/N_0 = 6$ dB.

Funkcja $Q(x)$, używana w obliczeniach, to prawdopodobieństwo, że zmienna losowa normalna przekroczy wartość x . Jest związana z funkcją błędu:

$$Q(x) = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\frac{x}{\sqrt{2}} \right)$$

Krok wstępny: Konwersja dB na skalę liniową

Dla $E_b/N_0 = 6$ dB:

$$\left(\frac{E_b}{N_0} \right)_{lin} = 10^{(6/10)} \approx 3.981$$

2.1. Obliczenia dla BPSK i QPSK

Teoria mówi, że dla kanału AWGN stopa błędu jest identyczna dla obu modulacji.

Wzór:

$$P_b = Q\left(\sqrt{2 \cdot \frac{E_b}{N_0}}\right)$$

Podstawienie:

$$P_b = Q\left(\sqrt{2 \cdot 3.981}\right) = Q\left(\sqrt{7.962}\right) \approx Q(2.821)$$

Korzystając z tablic statystycznych lub kalkulatora funkcji :

$$P_b \approx 0.00239$$

Wynik: Przy 6 dB spodziewamy się ok. **2-3 błędów na 1000 bitów.**

2.2. Obliczenia dla 8-PSK

Dla 8-PSK (kodowanie Graya) stosujemy przybliżenie dla wysokich SNR.

Wzór:

$$P_b \approx \frac{2}{3} Q\left(\sqrt{6 \cdot \frac{E_b}{N_0}} \cdot \sin\left(\frac{\pi}{8}\right)\right)$$

Podstawienie:

1. Argument pierwiastka: $6 \cdot 3.981 = 23.886$
2. Sinus: $\sin(22.5^\circ) \approx 0.3827$
3. Cały argument funkcji Q: $\sqrt{23.886} \cdot 0.3827 \approx 4.887 \cdot 0.3827 \approx 1.870$

$$P_b \approx \frac{2}{3} Q(1.870)$$

Z tablic: $Q(1.870) \approx 0.0307$

$$P_b \approx 0.666 \cdot 0.0307 \approx 0.0204$$

Wynik: Przy 6 dB błąd wynosi ok. **2%** (znacznie gorzej niż QPSK).

2.3. Obliczenia dla 16-QAM

Dla 16-QAM z kodowaniem Graya:

Wzór:

$$P_b \approx \frac{3}{4} Q\left(\sqrt{\frac{4}{5} \cdot \frac{E_b}{N_0}}\right)$$

Podstawienie:

1. Współczynnik: $\frac{4}{5} \cdot 3.981 = 0.8 \cdot 3.981 = 3.1848$
2. Argument funkcji Q: $\sqrt{3.1848} \approx 1.784$

$$P_b \approx \frac{3}{4} Q(1.784)$$

Z tablic: $Q(1.784) \approx 0.0372$

$$P_b \approx 0.75 \cdot 0.0372 \approx 0.0279$$

Wynik: Przy 6 dB błąd wynosi ok. **2.8%** (najgorszy wynik, wymagana największa moc).

3. Zestawienie Wyników (Tabela Porównawcza)

Poniższa tabela przedstawia wartości, które Nasz program (main.py) generuje w porównaniu do obliczeń teoretycznych dla kilku punktów pomiarowych.

Eb/ N0 [dB]	BPSK/QPSK (Model)	8-PSK (Model)	16- QAM (Mode l)	Interpretacja
0 dB	0.0786	0.150	0.165	Bardzo duży szum, transmisja niemożliwa bez silnych kodów korekcyjnych.
6 dB	0.0024	0.020	0.028	Punkt obliczony powyżej. Widoczna przewaga BPSK/QPSK.
10 dB	$3.8 \cdot 10^{-6}$	0.0006	0.005	QPSK jest "bez błędne", 16- QAM nadal generuje 5 błędów na 1000.
14 dB	$< 10^{-9}$	10^{-6}	0.000 03	Dopiero tutaj 16-QAM osiąga wysoką jakość.

4. Podsumowanie do Sprawozdania

Kod źródłowy realizuje symulację Monte Carlo, która empirycznie potwierdza powyższe wzory.

1. Dla **BPSK i QPSK** wyniki z kodu powinny idealnie pokrywać się z kolumną nr 2.
2. Dla **16-QAM**, Nasz kod stosuje normalizację energii ($1/\sqrt{10}$) w pliku Modulator.py, co jest zgodne z modelem matematycznym użytym powyżej (czynniki 4/5 we wzorze wynika właśnie z tej normalizacji).
3. Symulacja pokazuje, że aby przesłać 4 bity naraz (16-QAM) z tą samą jakością co 1 bit (BPSK), musimy zwiększyć moc sygnału (E_b/N_0) o około 4-5 dB (zależnie od wymaganego BER).